

Guide d'administration

Méthotrexate à haute dose (clientèle hospitalisée)

Rédaction : Décembre 2007

Révision : Mars 2017 (révision complète), mai 2018 (section 4.1 Effets indésirables – glucarpidase)

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)
6. [Annexe](#) - Ajustement de la dose d'acide folinique avec la méthode de Evans de l'hôpital St Jude's

1. Application thérapeutique

Ce guide traite de l'utilisation sécuritaire du méthotrexate à haute dose (MTX HD), comme agent seul ou combiné à d'autres agents à l'intérieur d'un protocole de chimiothérapie.

La thérapie à base de MTX HD comporte un risque significatif de toxicité sévère et doit s'accompagner d'un protocole rigoureux d'administration d'antidote (sauvetage à l'acide folinique) et de soins de support¹⁻³. Un suivi quotidien de la condition clinique du patient et des résultats d'analyse de laboratoire est aussi essentiel.

- › Évaluation de l'INESSS (date) : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (décembre 2016) :
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/liste_med/liste_med_etab_2016_12_16_fr.pdf. (MTX et acide folinique : liste régulière des établissements de santé)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

Protocoles incluant du MTX à une dose $\geq 0,5 \text{ g/m}^2$ ^{1,2,4}.

Pour des doses de MTX entre $0,5$ et 1 g/m^2 , certaines mesures de support peuvent ne pas être nécessaires et/ou non recommandées par le protocole de chimiothérapie utilisé.

Le MTX HD peut être utilisé seul ou en combinaison avec d'autres agents.

Clientèle hospitalisée.

2.2. Schéma d'administration^{1,2}

Médicament	Dose	Description
Méthotrexate	0,5 à 12 g/m ² en 2 à 24 heures	› Se référer au protocole utilisé pour la dose et la vitesse d'administration. › I.V. soluté; dans 500 à 1000 ml de Dextrose 5% ou NaCl 0,9 % (concentration finale jusqu'à 24 mg/ml)⁴. › Utiliser une formulation de MTX ne contenant pas d'agent de conservation pour préparer la dose.
Acide folinique (sauvetage)	Dose selon le protocole utilisé, généralement dose minimale de 15 mg q6h. La première dose est fréquemment une dose de charge. Poursuivre jusqu'à concentration sérique de MTX < 0,05 µmol/L*.	› Débuter après la perfusion de MTX HD (généralement 24 à 36 heures après le début de la perfusion de MTX HD selon le protocole utilisé). › Ajuster la dose d'acide folinique selon les nomogrammes en fonction de la concentration sérique de MTX^{3,5,6}. › PO ou IV ; les doses > 25 mg doivent être administrées IV (absorption saturable)^{1,7}.
› Répéter selon la fréquence spécifiée par le protocole utilisé		
Prémédication obligatoire, s'il y a lieu :		
› Aucune		

* Le seuil minimal de détection peut varier d'un laboratoire à un autre.

Considérations spéciales¹⁻³ :

- › Ne pas administrer le MTX HD en présence ou si suspicion élevée d'un 3^e espace (épanchement pleural, ascite, œdème cérébral, brûlures sévères, gonflement tissulaire important) ([voir section 4.1 – Effets indésirables](#)).
- › Le pH urinaire doit être ≥ 7,0 **AVANT** de débuter la perfusion de MTX HD ([voir section - 2.3 Thérapie de support](#)).
- › Il faut cesser 48 heures avant l'administration de MTX HD les médicaments pouvant interférer avec l'élimination du MTX notamment : salicylates (sauf faible dose quotidienne d'acide acétylsalicylique), anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), sulfamidés, pénicillines, inhibiteurs de la pompe à protons, probénécide, triméthoprim et vitamine C à haute dose. Ces médicaments peuvent être repris après l'élimination du MTX (< 0,05 µmol/L) ([voir section - 4.2 Interactions cliniques significatives](#) pour l'ensemble des interactions possibles).
- › L'utilisation d'une voie centrale est fortement recommandée en raison du temps d'administration prolongé du MTX, l'hydratation à haut débit requise sur une période de quelques jours et l'administration de bicarbonate de sodium intraveineux pour alcalinisation urinaire.

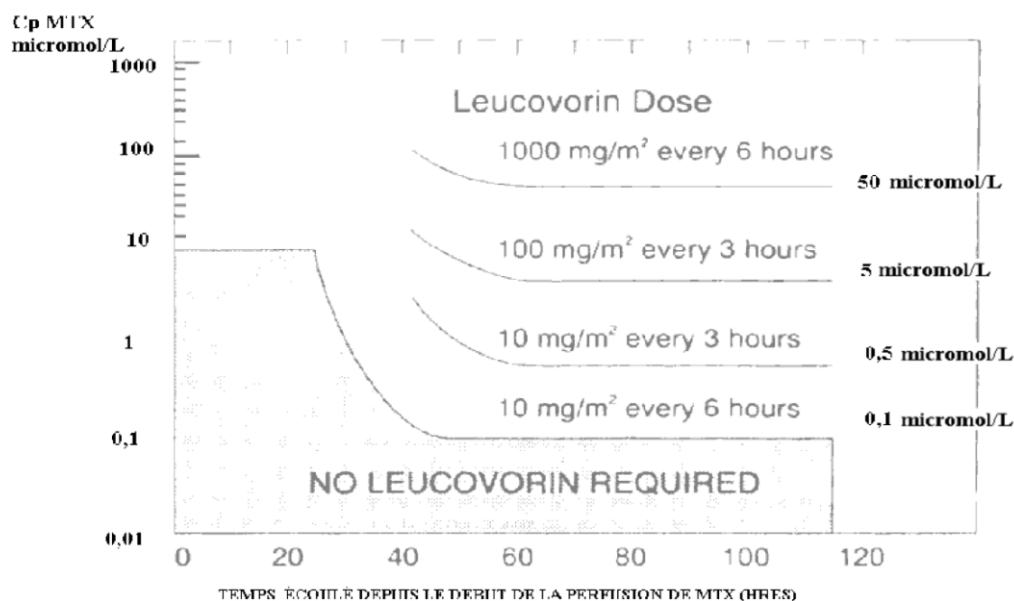
2.3. Thérapie de support

› Hydratation et alcalinisation urinaire¹⁻⁴ :

- Une hydratation adéquate est essentielle avant et pendant la perfusion de MTX HD et doit être maintenue jusqu'à l'élimination complète du MTX.
- La quantité minimale d'hydratation requise avant le début de la perfusion de MTX HD est inconnue. Il faut s'assurer que le patient est bien hydraté avant le début de la perfusion. Une étude pédiatrique a comparé 4 heures à 24 heures d'hydratation pré MTX HD, sans noter de différence d'incidence d'IRA (insuffisance rénale aiguë)⁸.
- L'alcalinisation urinaire est essentielle pour éviter la cristallisation du MTX et de ses métabolites dans les tubules rénaux, ce qui entraînerait une insuffisance rénale aiguë (IRA) et réduirait l'élimination du MTX.
- Un soluté de dextrose 5 % avec bicarbonate de sodium 100-150 mEq/L à un débit correspondant à 3 L/m²/24 heures est recommandé. La plupart des protocoles débutent l'hydratation de 4 à 12 heures avant le début de la perfusion du MTX⁴.
- Le pH urinaire doit être ≥ 7,0 avant le début de la perfusion de MTX HD et doit être maintenu ≥ 7,0 pendant la perfusion et après la fin, jusqu'à ce que la concentration sérique de MTX soit < 0,1 µmol/L⁴. La surveillance du pH urinaire doit être faite après chaque miction ou à un intervalle régulier (par exemple aux 6 heures).
- L'acétazolamide 250 à 500 mg PO QID pourrait être ajouté afin d'alcaliniser l'urine dans les cas réfractaires².
- Une hypokaliémie secondaire à l'administration du bicarbonate de sodium intraveineux peut survenir et doit être corrigée.

› Sauvetage à l'acide folinique :

- L'utilisation d'acide folinique comme antidote est obligatoire et doit débuter à la dose recommandée par le protocole utilisé (généralement entre 24 et 36 heures après le début de la perfusion de MTX)^{1-4,9}.
- L'acide folinique est un antidote au MTX et diminue la toxicité hématologique et gastro-intestinale^{2,3}. L'acide folinique n'a pas d'impact sur la vitesse d'élimination du MTX.
- Les concentrations sériques de MTX doivent être suivies étroitement et la dose d'acide folinique doit être ajustée pour assurer un sauvetage efficace. Plusieurs nomogrammes sont disponibles, le plus connu étant :
 - ✓ **Nomogramme de Bleyer^{3,5}** : la dose d'acide folinique recommandée est déterminée en fonction du temps depuis le début de la perfusion de MTX et de la concentration sérique de MTX (voir page suivante).



Adapté de Bleyer³

Équivalence d'unité : $1 \mu\text{mol/L} = 1 \times 10^{-6}$ molaire

En cas d'augmentation de la créatinine de plus 50 % par rapport à la valeur de base pré-MTX dans les 24 heures après la perfusion de MTX, la dose d'acide folinique devrait être immédiatement augmentée à $100 \text{ mg/m}^2 \text{ IV q3h}^3$.

✓ **Méthode de Evans de l'hôpital St Jude's⁶:**

La dose d'acide folinique est modifiée seulement si une des conditions suivantes est remplie :

- Concentration de MTX $> 10 \mu\text{mol/L}$ 20 heures post fin de perfusion ;
- Concentration de MTX $> 5 \mu\text{mol/L}$ 24 heures post fin de perfusion ;
- Concentration de MTX $> 1 \mu\text{mol/L}$ 48 heures post fin de perfusion ;
- Concentration de MTX $> 0,1 \mu\text{mol/L}$ 72 heures post fin de perfusion ;
- Temps de demi-vie $> 3,5$ heures du MTX pour les premières 24 heures.

[Voir section 6 - Annexe 1](#) pour une suggestion de tableau d'ajustement de dose d'acide folinique en lien avec cette méthode.

- Le calcul du temps de demi-vie ($t_{1/2}$) d'élimination initiale du MTX peut être pertinent pour détecter précocement une élimination retardée du MTX, particulièrement chez les patients présentant des facteurs de risque.

L'élimination du MTX est biphasique. Pendant la phase initiale d'élimination (premières 24-30 heures après la perfusion), un $t_{1/2}$ supérieur à 3,5 heures est considéré comme une élimination retardée⁶. Un suivi étroit et une augmentation des doses d'acide folinique sont indiqués dans ce cas. Le $t_{1/2}$ s'allonge par la suite pendant la phase terminale d'élimination.

Le calcul de $t_{1/2}$ (page suivante) doit être effectué avec deux dosages de MTX : 5 minutes après la fin de la perfusion (T1, C1) et le lendemain matin (T2, C2).

$$\text{Constante d'élimination } k_{el} = \frac{\ln C1 - \ln C2}{T2 - T1} \quad t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_{el}}$$

ln : logarithme naturel ln 2 = 0,6931...

On ne doit pas utiliser le calcul du $t_{1/2}$ pour déterminer la durée du sauvetage à l'acide folinique, mais effectuer le suivi des concentrations sériques de MTX et cesser l'acide folinique lorsque le MTX est éliminé ($\text{MTX} < 0,05 \mu\text{mol/L}$).

- › **Antiémétiques** : potentiel émétisant modéré ($\text{MTX } 0,5\text{-}0,99 \text{ g/m}^2$: 30-90 %) ou élevé ($\geq 1 \text{ g/m}^2$: > 90 %)¹⁰
 - Pré-chimiothérapie: dexaméthasone (dose selon potentiel émétisant : modéré 8 mg PO ou 10 mg IV ; élevé 20 mg PO ou IV - tenir compte du protocole de chimiothérapie si celui-ci incorpore des corticostéroïdes) + sétron
 - L'utilisation d'aprépitant n'a pas été étudiée suite à une thérapie comportant du MTX HD, et pour cette raison ne peut être recommandée d'emblée, mais pourrait être considérée en présence de facteurs de risque de nausées et vomissements.
 - Post-chimiothérapie: dexaméthasone (ou autre corticostéroïde selon le protocole utilisé), métoclopramide ou prochlorpérazine au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Surveillance de la mucosite** :
 - Bonne hygiène buccale (prioritaire).
 - Utilisation des gargarismes au besoin.
- › **Prévention du syndrome de lyse tumorale** :
 - Lors du traitement initial, l'administration d'allopurinol peut être envisagée si le risque de syndrome de lyse tumorale est jugé important pour un patient (à débiter avant la chimiothérapie et pour un minimum de 7 jours). L'hydratation intraveineuse requise pour l'administration de MTX HD est normalement suffisante pour la prévention du syndrome de lyse tumorale.
- › **Prévention des infections** :
 - Selon le protocole utilisé, une prophylaxie primaire de la neutropénie fébrile avec le filgrastim post-chimiothérapie peut être nécessaire.
 - Selon le protocole utilisé, une prophylaxie antibactérienne, antifongique et/ou antivirale peut être nécessaire. Il faut porter une attention particulière aux interactions médicamenteuses si une prophylaxie antibactérienne est envisagée ([voir section 4.2 - Interactions cliniques significatives](#))

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{1,2}

Médicament	Ajustement posologique recommandé	
MTX HD	Clairance à la créatinine	Dose recommandée
	≥ 60 mL/min	100%
	< 60 mL/min	Considérer une réduction dose*

* La voie rénale est la voie majeure d'élimination du MTX. L'insuffisance rénale est un facteur de risque important d'élimination retardée et de toxicité du MTX HD. Il n'y a pas de consensus sur la réduction de dose appropriée en présence d'insuffisance rénale. Certaines recommandations suggèrent d'éviter les réductions de doses lorsque le MTX HD est utilisé dans un protocole à visée curative². Il faudra alors prévoir un sauvetage prolongé à l'acide folinique (avec des doses augmentées) et des soins de support extrêmement rigoureux.

La prudence est de mise si le MTX HD est utilisé dans un contexte d'insuffisance rénale.

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique¹¹

Médicament	Ajustement posologique recommandé		
MTX HD	AST/ALT*		Bilirubine (μmol/L)
	≤ 3 x LSN	ET	< 53
	> 3 x LSN	ET/OU	53 - 85
			> 85
			Ne pas administrer

LSN : limite supérieure de la normale

* Une élévation transitoire des enzymes hépatiques peut survenir suite à l'administration de MTX HD^{2,12} ([voir section – 4.1 Effets indésirables/toxicité hépatique](#)).

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

L'exposition à des niveaux sériques élevés de MTX pendant une période prolongée peut entraîner des toxicités hématologique et gastro-intestinale très sévères¹⁻³, voire fatales en l'absence de sauvetage à l'acide folinique. Un protocole rigoureux de soins de support et d'administration d'acide folinique comme antidote (sauvetage à l'acide folinique) est essentiel. La fonction rénale et le dosage sérique de MTX doivent être mesurés quotidiennement jusqu'à l'élimination complète du MTX.

Le MTX est éliminé par voie rénale, par filtration ainsi que par sécrétion tubulaire¹⁻³. Les facteurs de risque d'élimination retardée et de toxicité du MTX HD sont² :

- › présence d'un troisième espace (épanchement pleural, ascite, œdème cérébral, brûlures sévères, gonflement tissulaire important) : le MTX s'accumule dans ces fluides et sera redistribué graduellement dans la circulation systémique³, ce qui entraîne une élimination retardée du MTX. L'administration de MTX HD est contre-indiquée si l'accumulation de fluide n'est pas drainée ou résorbée ;
- › obstruction gastro-intestinale ;

- › déshydratation (p.ex. nausées ou vomissements) ;
- › fonction rénale diminuée ;
- › thérapie antérieure avec le cisplatine ;
- › antécédent d'élimination retardée du MTX ;
- › traitement concomitant avec médicament néphrotoxique ;
- › traitement concomitant avec médicament interférant avec l'élimination du MTX.

Le MTX HD peut entraîner une **toxicité rénale** attribuable à la cristallisation du MTX et de ses métabolites dans les tubules rénaux. Cette IRA réduit davantage l'élimination du MTX présent dans l'organisme. L'hydratation et l'alcalinisation urinaire sont essentielles pour prévenir cette toxicité¹⁻³.

En cas d'échec au sauvetage à l'acide folinique se présentant avec une IRA et des niveaux toxiques de MTX, un traitement avec la glucarpidase pourrait être envisagé^{2,9,13-15}. [Une fiche d'information complète sur cet antidote \(glucarpidase\) est disponible sur le GEOQ dans la section "antidote"](#). Cette enzyme dégrade le MTX en métabolite inactif. L'hydratation, l'alcalinisation urinaire et le sauvetage à l'acide folinique doivent être poursuivis après l'administration de glucarpidase pour au moins 48 heures sans modification de dose d'acide folinique^{2,9,13,14}. Cependant, il ne faut pas administrer d'acide folinique dans la période de 2 heures avant la dose de glucarpidase et jusqu'à 2 heures après cette dose^{2,13}. L'acide folinique est un substrat de la glucarpidase et celle-ci pourrait métaboliser l'acide folinique au lieu du MTX si l'administration des 2 agents est trop rapprochée. La thérapie avec l'acide folinique, l'hydratation et l'alcalinisation urinaire doivent se poursuivre jusqu'à 3 jours après l'élimination du MTX, des cas de rebond des concentrations de MTX ayant été rapportés^{9,13}. Certaines méthodes de dosage du MTX (méthodes immunologiques) sont faussées suite à l'administration de glucarpidase^{2,13}. La glucarpidase n'est pas disponible commercialement au Canada, mais peut être obtenue en situation d'urgence selon le mécanisme suivant (24h/24, 7 jours par semaine) :

- 1- Contacter le programme d'accès spécial de Santé Canada pour approbation (613-941-2108 contacter le service d'urgence via le menu téléphonique – fax pour le formulaire de demande d'accès spécial complété et signé par le médecin 613-941-3194).
- 2- Après approbation, obtenir le produit via le grossiste pharmaceutique (Canadian Pharmaceutical Distribution Network [CPDN]). Numéro de téléphone durant les heures ouvrables (lundi au vendredi) 1-866-322-2736. Numéro de téléphone en dehors des heures ouvrables 1-877-859-6336. La médication est entreposée à Toronto seulement, ce qui peut occasionner des délais importants de livraison.

****Il est à noter que les informations de disponibilités ont été mises à jour en mai 2018, mais sont sujettes à changement**.**

La glucarpidase s'administre en une dose de 50 unités/kg en bolus intraveineux de 5 minutes^{2,9,13-15}. Les concentrations plasmatiques de MTX devraient réduire de 97 % ou plus en 15 minutes. Le médicament est seulement disponible par multiples de 2 ampoules de 1000 unités chacune et est dispendieux (plus de 10 000 \$ par ampoule).

La dialyse peut être considérée pour retirer une partie du MTX de l'organisme du patient en cas d'échec au sauvetage à l'acide folinique. Cette thérapie est généralement considérée peu efficace, et si elle est tentée, les techniques de dialyse à flux élevé sont à privilégier. En général, les autres techniques (dialyse conventionnelle ou péritonéale) ne sont pas considérées efficaces. Une augmentation rebond des niveaux de MTX est fréquente, par redistribution vers le compartiment plasmatique¹⁶.

Une **toxicité hépatique** aiguë est possible et se traduit en une augmentation, habituellement transitoire, des enzymes hépatiques ou plus rarement de la bilirubine suite au traitement de MTX

HD^{1,2,12}. Cette toxicité est généralement réversible et asymptomatique et ne nécessite pas d'intervention thérapeutique². Une toxicité hépatique chronique se manifestant par de la fibrose et de la cirrhose est également possible et serait reliée à une exposition cumulative élevée au méthotrexate^{1,12}, habituellement avec la prise prolongée de MTX à faible dose pour une indication non-oncologique.

Une **toxicité neurologique** est possible, se caractérisant par des céphalées, de la somnolence et de la confusion, et rarement pouvant aller jusqu'à des épisodes de convulsions^{1,2}.

La **mucosite** est un effet indésirable important qui doit être prévenu adéquatement ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)). L'administration d'acide folinique permet de réduire la toxicité gastro-intestinale.

Le méthotrexate est un agent **non-irritant** (potentiel d'extravasation)¹⁷.

4.2. Interactions cliniquement significatives

Le MTX est métabolisé au niveau intracellulaire (polyglutamates de MTX; métabolites actifs)⁹.

Le MTX est métabolisé au niveau hépatique (aldéhyde oxydase – pas de métabolisme par les cytochromes P450) avec élimination par voie biliaire et par la suite peut subir une circulation entéro-hépatique (réabsorption après une élimination par voie biliaire)⁹. Le MTX est un substrat des PGP dans ce cycle. Ceci représente une voie mineure d'élimination et des interactions médicamenteuses sont improbables à ce niveau (pas d'interaction rapportée).

Le MTX HD est éliminé de façon très majoritaire par les reins (par filtration glomérulaire ET par sécrétion tubulaire)^{1-3,9}.

Une révision complète de la pharmacothérapie du patient (médicaments prescrits et de vente libre, produits naturels) doit être effectuée avant d'administrer le MTX HD pour éviter les interactions pouvant mener à une élimination retardée et une toxicité du MTX².

Tableau des interactions (en ordre de présentation selon la sévérité). Il est à noter que **cette liste n'est pas exhaustive** et que l'ensemble des interactions doit être minutieusement évalué.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Compétition pour la sécrétion tubulaire rénale du MTX : AINS ^{1,2,4} Salicylates ¹⁻⁴ (sauf AAS faible dose quotidienne) Sulfamidés ¹⁻⁴ Pénicillines ¹⁻⁴ Probenécide ^{1,2,4} Triméthoprim ^{4 *}	Augmentation des niveaux de MTX. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indication absolue. Cesser 48 heures avant le MTX HD et éviter jusqu'à concentration de MTX < 0,05 µmol/L. Les carbapénems peuvent être considérés comme alternative aux pénicillines.
Compétition pour liaison aux protéines plasmatiques : Salicylates (sauf AAS faible dose quotidienne) ^{1,3,4} Sulfamidés ^{1,3,4} Pénicillines ^{1,4} Triméthoprim ^{4 *}	Déplacement du MTX et augmentation des niveaux de MTX. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indication absolue. Cesser 48 heures avant le MTX HD et éviter jusqu'à concentration de MTX < 0,05 µmol/L. Les carbapénems peuvent être considérés comme alternative aux pénicillines.

(suite page suivante)

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Diminution de la sécrétion tubulaire rénale du MTX (inhibition du transport actif par pompe d'efflux – mécanisme non-compétitif) : Inhibiteurs de la pompe à protons ^{1,2,4,18}	Augmentation des niveaux de MTX. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indication absolue. Cesser 48 heures avant le MTX HD et éviter jusqu'à concentration de MTX < 0,05 µmol/L. L'IPP peut être remplacé par un anti-H2 (aucune interaction) ¹⁸ .
Vitamine C à haute dose	Acidification de l'urine. Augmentation du risque de cristallisation du MTX dans les tubules rénaux. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indication absolue. Cesser 48 heures avant le MTX HD et éviter jusqu'à concentration de MTX < 0,05 µmol/L.
Médicaments néphrotoxiques^{1,2,4} ou causant déshydratation (p.ex. vancomycine, aminosides, amphotéricine B, foscarnet, diurétiques, etc.)	Toxicité rénale additive. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration si possible. Suivi étroit de la fonction rénale et des concentrations de MTX si co-administration ne peut être évitée.
Vaccins vivants	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Lévétiracétam ^{2,4,19,20}	Augmentation des niveaux de MTX. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration si possible. Suivi étroit des concentrations de MTX si co-administration ne peut être évitée.
Ciprofloxacine ^{4,21}	Un pH urinaire alcalin augmente l'incidence de cristallisation de la ciprofloxacine, ce qui entraîne une diminution de l'élimination rénale du MTX. <i>Sévérité : modérée</i>	Suivi étroit de la fonction rénale et des concentrations de MTX.
Asparaginase ²²	Diminution par l'asparaginase de l'activité des cellules entraînant diminution de la formation intracellulaire de métabolites actifs du MTX ²² . Diminution potentielle de l'efficacité du MTX. <i>Sévérité : modérée</i>	Administer le MTX avant l'asparaginase dans les protocoles contenant ces deux agents (traitement de la leucémie lymphoblastique aiguë).

* Comme le triméthoprim est très fréquemment associé au sulfaméthoxazole, il n'est pas connu si le triméthoprim comme agent seul présente des interactions avec le MTX⁴.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, créatinine, urée, acide urique, électrolytes, AST/ALT, bilirubine
Avant chaque traitement (maximum 48 heures avant)	FSC, créatinine, urée, acide urique, électrolytes, AST/ALT, bilirubine
Suivi quotidien jusqu'à élimination complète du MTX	Concentration sérique de MTX, créatinine, électrolytes, acide urique
Immédiatement avant de débuter la perfusion de MTX HD, pendant la perfusion (selon la durée) et fréquemment jusqu'à élimination du MTX	pH urinaire

5. Références

1. Corporation de santé Hospira. Monographie de produit Methotrexate injectable USP. St-Laurent, QC. Juin 2012.
2. Howard SC, McCormick J, Pui CH, Buddington RK, Harvey RD. Preventing and managing toxicities of high-dose methotrexate. The Oncologist 2016; 21:1-12.
3. Bleyer WA. The clinical pharmacology of methotrexate. Cancer 1978; 41:36-51.
4. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 26 janvier 2017.
5. Bleyer WA. New vistas for leucovorin in cancer therapy. Cancer 1989; 63:995-1007.
6. Evans WE, Pratt CB, Taylor RH et coll. Pharmacokinetic monitoring of high-dose methotrexate. Cancer Chemother Pharmacol 1979; 3:161-6.
7. Pfizer Canada. Monographie de produit. Leucovorin^{MD}. Kirkland, QC. 24 septembre 2010.
8. Mikkelsen TS, Mamoudou AD, Tuckuviene R, et coll. Extended duration of prehydration does not prevent nephrotoxicity of delayed drug elimination in high-dose methotrexate infusions : a prospective randomized cross-over study. Ped Blood Cancer 2014; 61:297-301.
9. Cavone JL, Yang D, Wang A. Glucarpidase intervention for delayed methotrexate clearance. Ann Pharmacother 2014; 48(7):897-907.
10. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
11. Floyd J, Mirza I, Sachs B et coll. Hepatotoxicity of Chemotherapy. Semin Oncol 2006; 33(1): 50-67.
12. U.S. National Library of Medicine. Base de données Livertox. Methotrexate. Date de mise à jour 9 mars 2017. Disponible au : <https://livertox.nlm.nih.gov//Methotrexate.htm>
13. BTG International Inc. Monographie de produit (américaine) Voraxaze (glucarpidase). West Conshohocken, PA. Janvier 2012. Disponible au : http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/125327lbl.pdf

14. Schwartz S, Borner K, Muller K et coll. Glucarpidase (carboxypeptidase G2) intervention in adult and elderly cancer patients with renal dysfunction and delayed methotrexate elimination after high-dose methotrexate therapy. *The Oncologist* 2007; 12:1299-308.
15. Buchen S, Ngampolo D, Melton RG, Zoubek A, Henze G, Bode U et coll. Carboxypeptidase G2 rescue in patients with methotrexate intoxication and renal failure. *Br J Cancer* 2005;92:480-7.
16. Widemann BC, Adamson PC. Understanding and managing methotrexate nephrotoxicity. *The Oncologist* 2006 ; 11:694-703.
17. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
18. Bezabeh S, Mackey AC, Kluetz P, Jappari D, Korvick J. Accumulating evidence for a drug-drug interaction between methotrexate and proton pump inhibitors. *The Oncologist* 2012; 17:550-4.
19. Santé Canada. Résumé de l'examen de l'innocuité. Lévétiracétam et méthotrexate. Évaluation du risque possible d'interaction médicamenteuse. 24 octobre 2016. Disponible au : <http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/reviews-examens/levetiracetam-fra.php>
20. Bain E, Birhiray RE, Reeves DJ. Drug-drug interaction between methotrexate and levetiracetam resulting in delayed methotrexate elimination. *Ann Pharmacother* 2014; 48(2):292-6.
21. Dalle JH, Auvrignon A, Vassal G, Leverger G. Interaction between ciprofloxacin and methotrexate. *J Ped Hematol Onc* 2002; 24(4):312-2.
22. Jolivet J, Cole DA, Holcenberg JS, Poplack DG. Prevention of methotrexate cytotoxicity by asparaginase inhibition of methotrexate polyglutamate formation. *Cancer Res* 1985; 45:217-20.
23. Pauley JL, Panetta JC, Crews KR, Pei D, Cheng C, McCormick J, et coll. Between-course targeting of methotrexate exposure using pharmacokinetically guided dosage adjustments. *Cancer Chemother Pharmacol* 2013;72:369-78.

6. Annexe - Ajustement de la dose d'acide folinique avec la méthode de Evans de l'hôpital St Jude's

Le tableau suivant est couramment utilisé depuis de nombreuses années dans certains centres québécois, mais il n'est pas possible d'identifier une référence publiée qui le supporte. L'hôpital St Jude's (à qui ce tableau est attribué) utilise un nomogramme d'ajustement différent²³. Dans ce contexte, ce tableau devrait être utilisé avec prudence et il n'a pas pu être révisé lors de la mise à jour du présent document.

Régime de sauvetage à l'acide folinique selon l'hôpital St Jude's

Concentration de MTX ($\mu\text{mol/L}$)	Dose d'acide folinique (mg/m^2)
90-100	1000 q3h IV
80-90	900 q3h IV
70-80	800 q3h IV
60-70	700 q3h IV
50-60	600 q3h IV
40-50	500 q3h IV
30-40	400 q4h IV
20-30	300 q3h IV
15-20	200 q3h IV
10-15	150 q3h IV
5-10	100 q3h IV
2-5	50 q6h IV
1-2	25 q6h IV ou PO*
0,5-1	15 q6h IV ou PO
0,1-0,5	15 q12h IV ou PO
0,05-0,1	5 q12h PO ou IV
< 0,05	Cesser

* les doses > 25 mg devraient être administrées IV (absorption saturable)⁷